

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Semana 02
Sesión 1**

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
 - Reglamento general
 - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
 - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 02 (Sesión 1)**



Recomendaciones

- 1. Llega temprano a todas las clases.**
- 2. Entrega todas tus actividades formativas.**
- 3. Participa constantemente en clase.**
- 4. Pregunta si tienes dudas.**
- 5. Revisa los anuncios.**
- 6. Comunícate con tu delegado(a)**
- 7. No te copies, hazlo tú mismo**



¿Qué pasaría si una empresa tuviera buenos productos, pero sus procesos fueran desordenados y lentos?



Si tuvieras que explicar cómo funciona una universidad a una persona que nunca ha estudiado en ella, ¿qué procesos mencionarías primero?



¿Qué es más importante: desarrollar rápidamente un sistema o comprender correctamente el negocio antes de desarrollarlo?



MODELADO DEL NEGOCIO

Semana 02
Sesión 1

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante conoce la estructuración de fases bajo los procesos RUP para elaborar el plan de un proyecto de software, utilizando herramientas colaborativas.



¿Qué podría ocurrir si un equipo de desarrollo programa un sistema sin comprender primero cómo funciona el negocio?



¿El objetivo de un sistema informático debería ser solamente automatizar tareas o también mejorar el negocio? ¿Por qué?



¿Un mismo proceso de negocio puede ser utilizado para identificar los requisitos de un sistema? ¿Cómo?



PROFESIONAL



Permite a los profesionales comprender, analizar y representar de manera estructurada cómo funciona una organización, identificando sus procesos, actores, actividades, objetivos, recursos y relaciones.

PERSONAL



El modelado del negocio también puede aplicarse en situaciones de la vida cotidiana, porque ayuda a organizar y comprender actividades que requieren seguir determinados pasos para alcanzar un objetivo.

CONTENIDO

- 01** Modelado del Negocio
- 02** Enfoques del Modelado
- 03** Del Negocio al Desarrollo de SW
- 04** Casos de Uso del Negocio

1. Modelado del Negocio

El modelado de negocio es una disciplina que permite representar de manera estructurada cómo funciona una organización, cómo genera valor, qué actividades realiza, quiénes participan, qué información utiliza y cómo se relacionan sus diferentes procesos.

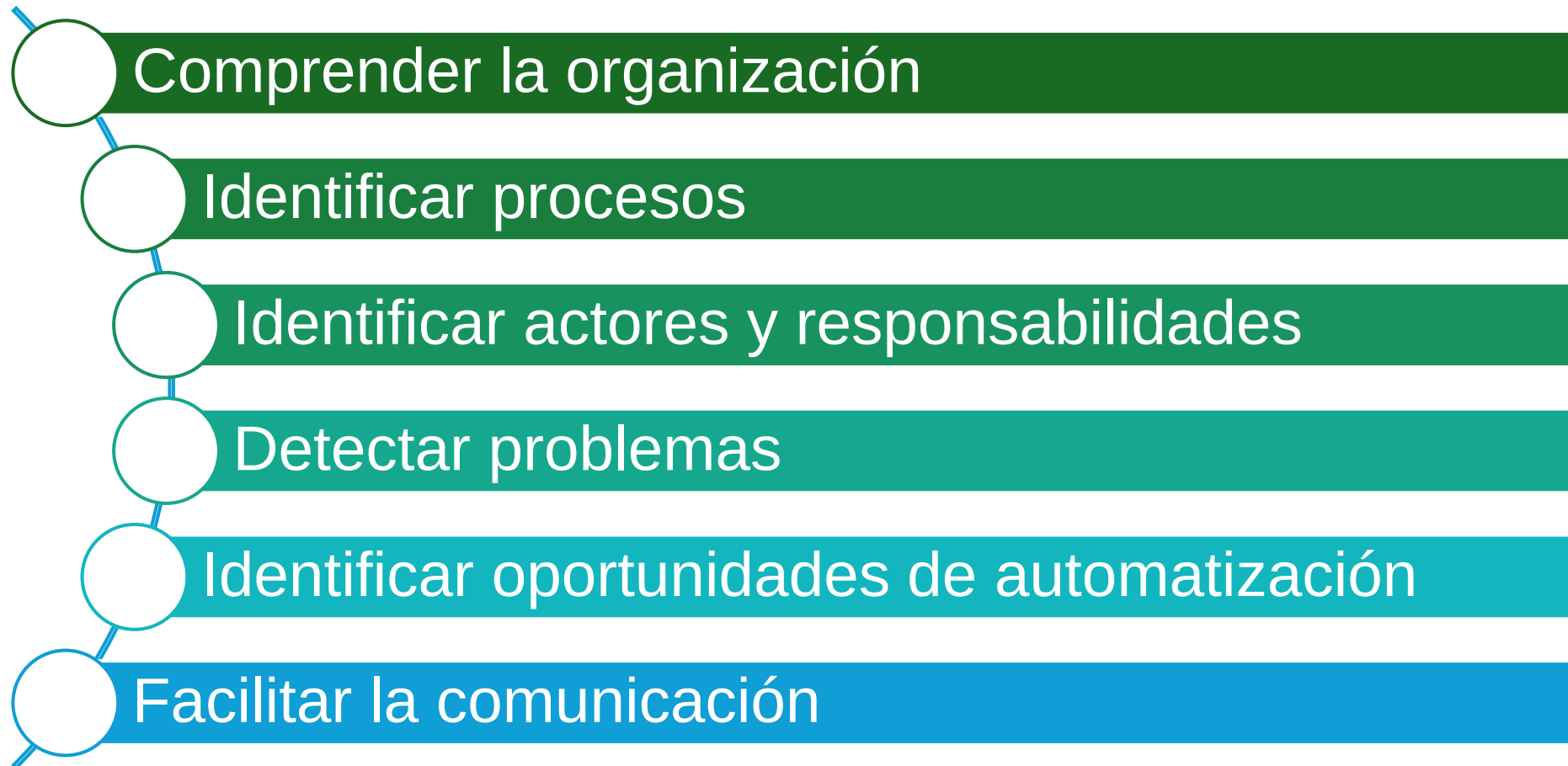


¿Por qué modelar el negocio?

En el desarrollo de Software, el modelado de negocio sirve como puente entre el problema organizacional y la solución tecnológica.

Mencionamos ejemplos

Objetivos



Elemento	Descripción	Ejemplo
Actor	Persona, organización o sistema que participa	Cliente
Proceso	Conjunto de actividades relacionadas	Registrar pedido
Actividad	Acción realizada dentro del proceso	Validar pedido
Evento	Situación que inicia o afecta un proceso	Cliente realiza una compra
Regla de negocio	Condición que debe cumplirse	Pedido mayor a S/500 requiere aprobación
Recurso	Elemento utilizado por el proceso	Documento, dinero, producto
Información	Datos utilizados o generados	Datos del cliente
Resultado	Producto o servicio generado	Pedido confirmado

2. Enfoques del Modelado

Enfoques del Modelado

**BPM - Business Process
Management**

RUP - Rational Unified Process

BPM - Business Process Management

Es un enfoque de gestión que busca identificar, modelar, analizar, mejorar, automatizar y monitorear los procesos de negocio de una organización.

¿Cómo podemos gestionar y mejorar continuamente los procesos de la organización?

Ciclo de vida de BPM

Identificación



Se determinan los procesos relevantes de la organización.

Modelado



Se representa gráficamente cómo funciona el proceso.

Ciclo de vida de BPM

Análisis



Se identifican problemas, costos, tiempos, riesgos y oportunidades.

Mejora



Se propone una versión mejorada del proceso.

Ciclo de vida de BPM

Automatización



Cuando corresponde, se utilizan sistemas tecnológicos para automatizar ciertas actividades.

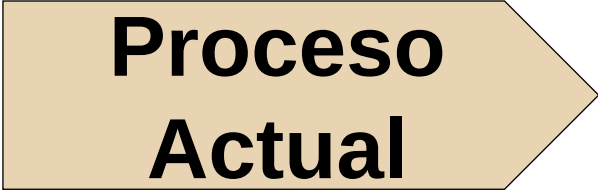
Monitoreo



Se evalúa el desempeño mediante indicadores.

BPM: Ejemplo

Supongamos que un estudiante solicita su certificado de estudios.

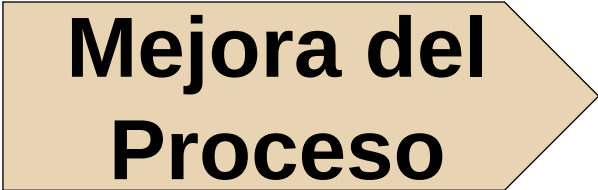


**Proceso
Actual**

1. Estudiante solicita certificado.
2. Secretaría recepciona.
3. Verifica información.
4. Prepara documento.
5. Firma
6. Entrega certificado.

BPM: Ejemplo

Se podría diseñar un proceso mejorado.

A light brown arrow pointing to the right, containing the text 'Mejora del Proceso' in bold black font.

**Mejora del
Proceso**

1. Solicitud virtual.
2. Validación automática.
3. Pago en línea.
4. Generación de certificado.
5. Firma digital.
6. Notificación a estudiante.

RUP - Rational Unified Process

Es un proceso de desarrollo de software basado en un enfoque iterativo e incremental y fuertemente apoyado en UML.

¿Qué sistema debemos desarrollar para apoyar las necesidades y objetivos del negocio?

RUP - Rational Unified Process

El modelo de negocio de RUP, permite estudiar:

- ✓ Objetivos de la organización
- ✓ Procesos de negocio
- ✓ Trabajadores del negocio
- ✓ Entidades del negocio
- ✓ Reglas del negocio
- ✓ Relaciones entre los elementos

RUP: Ejemplo

Negocio para que un estudiante se registre en la universidad:

1. Estudiante solicita matrícula
2. Secretaría procesa
3. Estudiante se registra
4. Universidad obtiene información

RUP: Ejemplo

El conocimiento obtenido permite identificar:

1. Actores del sistema
2. Casos de uso
3. Requisitos funcionales
4. Información que debe gestionar el sistema

Enfoques del Modelado

Aspecto	BPM	RUP
Principal interés	Gestión y mejora de procesos	Desarrollo de software
Pregunta principal	¿Cómo mejorar el proceso?	¿Qué software necesita el negocio?
Orientación	Procesos de negocio	Ingeniería de software
Modelado	Procesos, actividades, eventos, reglas	Negocio, requisitos, análisis, diseño
Notación frecuente	BPMN	UML
Resultado	Procesos optimizados	Sistema de software

3. Del Negocio al Desarrollo de SW

Del Negocio al Desarrollo de SW

Esta parte permite conectar el modelado del negocio con la arquitectura y desarrollo de sistemas.



Del Negocio al Desarrollo de SW

Negocio



Una universidad necesita mejorar su proceso de matrícula.

Proceso



Se analiza el proceso de matrícula.

Necesidad



Reducir el tiempo de atención y eliminar registros manuales.

Del Negocio al Desarrollo de SW

Requisito



El sistema debe permitir al estudiante seleccionar cursos disponibles.

Diseño



Se diseñan interfaces, servicios, componentes y base de datos.

Implementación



Los desarrolladores construyen el sistema.

Del Negocio al Desarrollo de SW

SOA - Service-Oriented Architecture

Es un enfoque arquitectónico que organiza las funcionalidades de una organización como servicios que pueden ser utilizados por diferentes aplicaciones o procesos.

Del Negocio al Desarrollo de SW

SOA - Service-Oriented Architecture

Una universidad podría disponer de servicios como:

- ✓ Servicio de autenticación.
- ✓ Servicio de estudiantes.
- ✓ Servicio de matrícula.
- ✓ Servicio de pagos.
- ✓ Servicio de cursos.
- ✓ Servicio de notificaciones.

Del Negocio al Desarrollo de SW

MDA - Model Driven Architecture

Primero se modela qué debe hacer el sistema y posteriormente se determina cómo implementarlo tecnológicamente.

MDA - Model Driven Architecture

**Computation
Independent Model**



Representa el negocio sin preocuparse todavía por los detalles computacionales.

**Platform
Independent Model**



Representa el sistema sin depender de una tecnología específica.

**Platform Specific
Model**



Adapta el modelo a una plataforma tecnológica específica.

Del Negocio al Desarrollo de SW

SOA

Organiza e integra
funcionalidades
mediante servicios.

MDA

Utiliza modelos y
transforma desde
niveles abstractos hacia
implementaciones
específicas.

4. Casos de Uso del Negocio

Es una técnica de modelado utilizada para representar qué hace una organización desde la perspectiva de quienes interactúan con ella.

Permiten comprender los procesos y servicios que una organización ofrece a sus clientes, usuarios u otros participantes antes de diseñar el software que los soportará.

Un caso de uso del negocio representa un proceso del negocio observado desde la perspectiva de un actor que recibe un resultado de valor de dicho proceso.

Actor: Estudiante.

Caso de uso del negocio: Matricular estudiante.

Resultado: Estudiante matriculado en cursos.

El caso de uso del negocio no describe todavía el funcionamiento de un sistema informático. Describe el funcionamiento del negocio.

**¿TIENE
ALGUNA
PREGUNTA?**





¿Qué hemos
aprendido hoy?

¿Para qué servirá
lo aprendido?

¡Muchas Gracias!



Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre